ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

0796 222 597 / 0663 755 584

Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi

en face des urgences, Guelma

selma.bakha@hotmail.com

INFORMATIONS PATIENT

Nom :	Farhi Nessrine	**ID Patient :**	20261107-154
Genre :	Femme	**Âge :**	46 ans
Taille / Poids :	159 cm / 91 kg	**IMC :**	**36,0 kg/m²** (Obésité Cl. II)
Date examen :	07/11/2026	**Indication :**	Bilan suspicion SAOS
Heure de début :	**02 :00 :00**	**Heure de fin :**	**08 :36 :00**
Durée enreg. :	396,0 min (6 h 36)	**Durée valide :**	396,0 min (6 h 36)

Draft

1. GRAPHIQUE DE TENDANCE

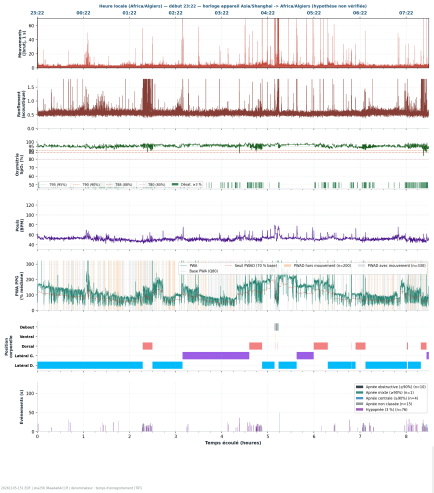


FIGURE 1 – **Analyse chronologique polygraphique et des événements physiologiques (02 :00 – 08 :36).**

2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS

2.1. POSITIONS DU CORPS

TABLE 1 – **Répartition posturale et distribution des événements respiratoires et oxymétriques**

Position	Durée (min)	% Durée	HYPO	SAOS	AC	AM	DO	IDO (/h)	Tot. Év.
Dorsale (SUP)	120,8	30,5 %	26	2	1	–	57	28,3	86
Ventrale (PRO)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Côté gauche (LAT-G)	171,9	43,4 %	4	1	1	–	12	4,2	18
Côté droit (LAT-D)	103,3	26,1 %	4	–	–	–	15	8,7	19
Debout (Éveil)	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Dr. S. Bakha

2.2. ÉVÉNEMENTS SpO_2 ET CHARGE HYPOXIQUE

Table 2 – **Profil oxymétrique nocturne et quantification de la charge hypoxique**

Paramètre SpO_2 / Oxymétrie	**Valeur**	**Valeur de référence**
SpO_2 max (%)	99	95 – 100 %
SpO_2 min (%)	90	≥ 90 %
SpO_2 moyenne (%)	96	≥ 95 %
Durée totale de désaturation (min)	48,1	—
Durée moyenne de désaturation (sec)	34,4	—
Durée maximale de désaturation (sec)	–	—
Nombre total de désaturations (DO)	84	—
Index de Désaturation en Oxygène (IDO)	**14,0 /h**	< 5 /h
Temps passé sous 95% : T95 (min / %)	55,3 min	14,0 %
Temps passé sous 90% : T90 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Temps passé sous 85% : T85 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Temps passé sous 80% : T80 (min / %)	0,0 min	0,0 %
Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*)*	**≈ 5,7 %·min/h**	< 15 – 20 %·min/h
Dénominateur sommeil (durée valide)	6,60 h	Durée valide appareil
Événements contributifs scorés	39 / 39 événements	Aires sommées (Azarbarzin)

*Estimation peu robuste (plage 5 – 13 %·min/h) : événements détectés sur le signal de débit nasal et calibrés sur les 39 événements de l'appareil, la liste horodatée des événements n'étant pas disponible. Le résultat varie avec le seuil de détection (désaturations superficielles, signal de débit grossier vers la 3e heure).

2.3. INFORMATIONS DU POULS / FRÉQUENCE CARDIAQUE

Table 3 – **Analyse de la fréquence cardiaque**

Paramètre Pouls / Fréquence Cardiaque	**Valeur**
Fréquence cardiaque moyenne (FC moy)	**63,2 bpm**
Fréquence cardiaque maximale (FC max)	**92,0 bpm**
Fréquence cardiaque minimale (FC min)	**53,0 bpm**
Nombre de changements de position	**36**

2.4. ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (AP & HYPO)

TABLE 4 – **Détail et quantification des événements respiratoires**

Paramètre Respiratoire	Valeur	Indice (/h)
Apnées (AP)		
Nombre total	5	
– Obstructives (SAOS)	3	(0,5)
– Centrales (AC)	2	(0,3)
– Mixtes (AM)	0	(0,0)
Durée totale (min)	1,5	
Durée moyenne (sec)	18,1	
Durée maximale (sec)	–	
Hypopnées (HYPO)		
Nombre total	34	
Durée totale (min)	8,4	
Durée moyenne (sec)	14,9	
Durée maximale (sec)	–	
Total Événements Respiratoires (TER)		
Nombre total (AP + HYPO)	39	—
Durée totale (min)	9,9	—
Durée moyenne (sec)	15,3	—
IAH (Indice Apnées-Hypopnées)	—	**5,9**
IDO (Index Désaturations)	—	**14,0**
IMR / RDI (Respiratory Disturbance Index)	—	**5,9**

3. RÉSUMÉ DES INFORMATIONS CLÉS

TABLE 5 – **Synthèse générale des paramètres polygraphiques et oxymétriques**

Paramètre	Valeur	Paramètre	Valeur
SpO_2 moyenne (%)	96	SpO_2 minimale (%)	90
IDO (/h)	**14,0**	**Charge Hypoxique (HB)**	**≈ 5,7**
Nombre SAOS	3	Unité HB	%·min/h
Nombre AC	2	Nombre HYPO	34
IA (/h)	0,8	IH (/h)	5,2
IAH (/h)	**5,9**	IMR / RDI (/h)	5,9
Index Ronflements (/h)	–	FC moyenne (bpm)	63,2
Nombre changements position	36	Durée enregistrement	6 h 36 min

4. AVIS MÉDICAL

4.1. Interprétation

Enregistrement polygraphique valide d'une durée de **396,0 min** (6 h 36 min, de **02h00 à 08h36**, heure d'Algérie). Dénominateur d'analyse : durée valide de l'appareil = 396,0 min (6,60 h) ; en l'absence d'EEG, le temps de sommeil réel n'est pas mesuré.

— **Sévérité :** L'index d'apnées-hypopnées est de **IAH = 5,9 /h**, soit la **limite inférieure des troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère** ($5 \leq$ IAH < 15 /h). Le tracé comporte 34 hypopnées (IH de 5,2 /h) et 5 apnées (IA de 0,8 /h : 3 obstructives, 2 centrales).

— **Effet positionnel :** En décubitus dorsal (30,5 % du temps, soit 120,8 min), l'IAH atteint **14,4 /h** (29 événements), contre 2,1 /h en latéral gauche et 2,3 /h en latéral droit ; l'IDO dorsal est de 28,3 /h contre 4,2 à 8,7 /h sur les côtés. Ce gradient est net mais repose sur une durée dorsale courte (< 3 h) et doit être interprété avec prudence.

— **Discordance IDO / IAH :** L'IDO (14,0 /h, 84 désaturations) est supérieur à l'IAH (5,9 /h). En polygraphie, l'IAH est rapporté au temps d'enregistrement et non au temps de sommeil, ce qui le dilue, et les événements associés à un micro-éveil sans désaturation de 3 % ne sont pas comptabilisés ; des limitations de débit non scorées peuvent également contribuer.

— **Charge hypoxique et profil oxymétrique :**

➢ **Charge hypoxique (*Hypoxic Burden*) :** Estimée à $\approx$ **5,7 %·min/h** (plage 5 – 13 ; modèle d'Azarbarzin modifié appliqué à des événements détectés sur le signal de débit et calibrés sur les 39 événements de l'appareil, sur 6,60 h). Cette valeur est **faible**, inférieure à la valeur de référence (< 15 – 20 %·min/h) ; l'estimation est peu robuste (désaturations superficielles, signal de débit grossier par moments).

➢ **Désaturations :** Nadir à **90 %**, aucun temps passé sous 90 %, SpO_2 moyenne de 96 %. Les désaturations sont fréquentes mais superficielles : pas d'hypoxémie nocturne significative.

— **Contexte :** IMC de 36,0 kg/m^2 (obésité de classe II, données de l'enregistrement du 06/11/2026). L'enregistrement précédent chez la même patiente (ID 20261106-153) montrait un IAH de 2,2 /h : la variabilité d'une nuit à l'autre, notamment selon la position, est possible.

— **Fréquence cardiaque :** FC moyenne de 63,2 bpm (extrêmes 53 à 92 bpm), avec 36 changements de position enregistrés.

Dr. Bakha

4.2. Conclusion

— **Troubles respiratoires du sommeil de sévérité légère, en limite basse (IAH = 5,9 /h)**, avec une forte dépendance posturale (IAH dorsal 14,4 /h vs 2,1 – 2,3 /h en latéral) sur une durée dorsale courte (121 min).

— **Charge hypoxique faible (≈ 5,7 %·min/h, estimation peu robuste)** ; pas d'hypoxémie nocturne significative (nadir à 90 %, $T_{90} = 0$ %).

— Discordance IDO (14,0 /h) / IAH (5,9 /h) à interpréter avec prudence en l'absence d'EEG.

Conduite à tenir recommandée :

1. **Corrélation clinique** (somnolence diurne, ronflement, pauses respiratoires rapportées, hypertension) avant toute décision thérapeutique.
2. **Polysomnographie complète (niveau 1)** à discuter si la patiente est symptomatique, de la discordance IDO/IAH et de la différence avec l'enregistrement précédent.

Dr. Selma BAKHA
Pneumologue - Allergologue
N° Ordre : 0535/24

Dr. Bakha